

Sammlungen und Relationen

2

Ein *Objekt* ist etwas, das ein bedeutungsvoller Ausdruck bezeichnen kann. Eine *Sammlung* ist eine Menge von Objekten, ihre *Elemente*.

Kollektionen werden typischerweise durch Ausdrücke der Form **A** bezeichnet (fette Grossbuchstaben als Notationskonvention), mit Ausnahmen wie $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ für Zahlmengen.

Eine *Menge* ist eine Kollektion ohne Ordnung und ohne Wiederholung. Die *Mitgliedschaft* und *nicht-Mitgliedschaft* wird durch $\ulcorner x \in M \urcorner$ bzw. $\ulcorner x \notin M \urcorner$ ausgedrückt.

Mengen können durch *Aufzählung* ($\{1, 2, 3\}$) oder durch *Mengenbauer-Notation* (z.B. $\{x : A(x)\}$ bzw. $\{x \in M : A(x)\}$) beschrieben werden. Die *leere Menge* ist $\{\}$.

Wichtige *Mengenoperationen* sind Vereinigung ($\cup$), Durchschnitt ($\cap$) und Differenz ($\setminus$). Wichtige *Mengenrelationen* sind Teilmenge ($\subseteq$), echte Teilmenge ($\subset$), Obermenge sowie Disjunktheit ($\dot{\cap}$)*.

*: Beispielsweise bedeutet $A \dot{\cap} B$, dass **A** und **B** keine gemeinsamen Elemente haben.

Numerale sind Ausdrücke, die *Zahlen* bezeichnen. Die Menge $\mathbb{N}$ enthält die natürlichen Zahlen (1, 2 usw.) und $\mathbb{W}$ enthält die nichtnegativen ganzen Zahlen (0, 1 usw.). Die Menge **Num** $_{\mathbb{N}}$ enthält die Numerale der natürlichen Zahlen ($\ulcorner 1 \urcorner$, $\ulcorner 2 \urcorner$ usw.) und **Num** $_{\mathbb{W}}$ enthält die der nichtnegativen ganzen Zahlen ($\ulcorner 0 \urcorner$, $\ulcorner 1 \urcorner$ usw.).

Arithmetische Operationen sind rekursiv definiert. Die *Ordnungsrelationen* $>$, $\leq$, $<$, $\geq$ sind für beide Zahlen und Numerale definiert.

Die *Kardinalität* $|A|$ misst die Anzahl der Elemente; für endliche Mengen entspricht sie deren Grösse, und $|\mathbb{N}| = \aleph_0$ ist die kleinste unendliche Kardinalität.

Weitere Notationsmittel sind: (i) *subindizierte Platzhalter*, wie $\ulcorner p_1 \urcorner$, $\ulcorner p_2 \urcorner$, etc.; (ii) *komplexe Platzhalter*, wie $\ulcorner P[1] \urcorner$, wobei $\ulcorner 1 \urcorner$ eine durch Kommas getrennte Liste von Ausdrücken ist, die in P vorkommen können. (iii) die *Ellipse* $\dots$.

Die *Potenzmenge* von **A** ist $\wp A = \{X : X \subseteq A\}$.

Tupel sind geordnete Kollektionen mit möglicher Wiederholung, z.B. $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$, mit Projektion $T[i] = a_i$.

Das *Kartesische Produkt* von **A** und **B** in dieser Reihenfolge ist

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \ \& \ y \in B\}.$$

Eine *Relation* von **A** zu **B** ist eine Teilmenge von $A \times B$.

Eine *Funktion* $f : A \rightarrow B$ ist eine Relation mit eindeutiger Zuordnung, wobei $f(x) = y \stackrel{\text{def}}{=} \langle x, y \rangle \in f$.